Autor: **Pablo García Mangas** Versió: **v1.1**

1. Taula de Veritat

Imagineu que teniu la següent taula de veritat de 3 variables d'entrada (A, B, C) i una sortida (f):

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	**1**
0	1	0	0
0	1	1	**1**
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

A partir d'aquesta taula de veritat, podem construir el diagrama de Karnaugh. Per fer-ho, heu d'observar a la taula de veritat quines combinacions ens donen un 1. En aquest cas:

- Quan $A = 0$, $B = 0$, $C = 1$, obtenim $f = 1$.
- Quan $A = 0$, $B = 1$, $C = 1$, obtenim $f = 1$.

—

2. Construcció del Diagrama de Karnaugh

Heu de col·locar aquestes combinacions al diagrama. Com que tenim 3 variables, fem un parell amb les dues entrades de la dreta (B i C), i la de l'esquerra (A) queda sola a les files.

Fixeu-vos que les columnes de les dues variables es distribueixen en Codi de Gray $(00, 01, 11, 10)$:

$A \backslash BC$	**00**	**01**	**11**	**10**
0	0	**1**	**1**	0
1	0	0	0	0

Dins el diagrama tenim totes les combinacions possibles, des de $A = 0, B = 0, C = 0$ fins a $A = 1, B = 1, C = 1$.

—

Llicència CC BY-SA 4.0

3. Agrupació i Simplificació

El següent pas és fer grups de bits 1 que estan al costat per tal de simplificar. Aquests grups han de ser el més grans possible, de mides múltiples de 2 $(1, 2, 4, 8)$ i fent el mínim nombre de grups.

En aquest cas és molt senzill, ja que només tenim dos bits 1 que estan al costat un de l'altre; per tant, fem un grup de 2:

$A \backslash BC$	**00**	**01**	**11**	**10**
0	0	**1**	**1**	0
1	0	0	0	0

Ara resta simplificar analitzant les dues combinacions del grup:

- $A = 0, B = 0, C = 1$
- $A = 0, B = 1, C = 1$

Comparant les dues combinacions, veiem que $A = 0$ es repeteix i $C = 1$ es repeteix, mentre que el bit que canvia és B $(0 \rightarrow 1)$. Això vol dir que podem eliminar la variable B.

Com que $A = 0$, la posarem negada $(\overline{A})$, i com que $C = 1$, la posarem en directe (C). De tal manera que aquest grup s'escriu com:

$$f = \overline{A} \cdot C$$

I ja estaria simplificat! Si tinguéssiu més grups, procediríeu de la mateixa manera i la funció resultat seria la suma (OR) de totes les combinacions simplificades obtingudes.

Llicència CC BY-SA 4.0